大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 高等数学（下册）考试试卷（一）

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、 $z=\sqrt{\log_a(x^2+y^2)}(a>0)$ 的定义域为 D=_____。

2、二重积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}\ln(x^2+y^2)dxdy$ 的符号为_____。

3、由曲线 $y=\ln x$ 及直线 $x+y=e+1$， $y=1$ 所围图形的面积用二重积分表示为_____，其值为_____。

4、设曲线 $L$ 的参数方程表示为 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(\alpha\le x\le\beta)$，则弧长元素 $ds=$_____。

5、设曲面 $\Sigma$ 为 $x^2+y^2=9$ 介于 $z=0$ 及 $z=3$ 间的部分的外侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+1)ds=$_____ 。

6、微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$ 的通解为_____。

7、方程 $y^{(4)}-4y=0$ 的通解为_____。

8、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 的和为_____。

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）

1、二元函数 $z=f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处可微的充分条件是（　　）

（A） $f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处连续；

（B） $f'_x(x,y)$， $f'_y(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 的某邻域内存在；

（C） $\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y$ 当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时，是无穷小；

（D） $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$ 。

2、设 $u=yf(\frac{x}{y})+xf(\frac{y}{x})$，其中 $f$ 具有二阶连续导数，则 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 等于（　　）

（A） $x+y$；　　（B） $x$；　　(C) $y$；　　(D)0 。

3、设 $\Omega$： $x^2+y^2+z^2\le 1, z\ge 0$，则三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega}zdV$ 等于（　　）

（A） $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\cos\varphi dr$；（B） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^2\sin\varphi dr$；

微信公众号：五角场情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（C）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\cos\varphi dr$；（D）$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\cos\varphi dr$。

4、球面$x^2+y^2+z^2=4a^2$与柱面$x^2+y^2=2ax$所围成的立体体积V=（　　）

（A）$4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}dr$；　　（B）$4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$；

（C）$8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$；　　（D）$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$。

5、设有界闭区域D由分段光滑曲线$L$所围成，$L$取正向，函数$P(x,y),Q(x,y)$在D上具有一阶连续偏导数，则$\oint_L Pdx+Qdy=$（　　）

（A）$\iint_D(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x})dxdy$；　　（B）$\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial y}-\frac{\partial P}{\partial x})dxdy$；

（C）$\iint_D(\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y})dxdy$；　　（D）$\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy$。

6、下列说法中错误的是（　　）

（A）　　方程$xy'''+2y''+x^2y=0$是三阶微分方程；

（B）　　方程$y\frac{dy}{dx}+x\frac{dy}{dx}=y\sin x$是一阶微分方程；

（C）　　方程$(x^2+2xy^3)dx+(y^2+3x^2y^2)dy=0$是全微分方程；

（D）　　方程$\frac{dy}{dx}+\frac{1}{2}x=\frac{2y}{x}$是伯努利方程。

7、已知曲线$y=y(x)$经过原点，且在原点处的切线与直线$2x+y+6=0$平行，而$y(x)$满足微分方程$y''-2y'+5y=0$，则曲线的方程为$y=$（　　）

（A）$-e^x\sin 2x$；　　（B）$e^x(\sin 2x-\cos 2x)$；

（C）$e^x(\cos 2x-\sin 2x)$；　　（D）$e^x\sin 2x$。

8、设$\lim_{n\to\infty}mu_n=0$，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$（　　）

（A）收敛；　（B）发散；　（C）不一定；　（D）绝对收敛。

三、求解下列问题（共计15分）

1、（7分）设$f,g$均为连续可微函数。$u=f(x,xy)$, $v=g(x+xy)$，



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

求$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}$。

2、（8 分）设$u(x,t)=\int_{x-t}^{x+t}f(z)dz$，求$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial t}$。

四、求解下列问题（共计 15 分）。

1、计算$I=\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy$。（7 分）

2、计算$I=\iiint_\Omega (x^2+y^2)dV$，其中$\Omega$是由$x^2+y^2=2z, z=1$及$z=2$所围成的空间闭区域（8 分）

五、（13 分）计算$I=\oint_{L^+}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中$L$是$xoy$面上的任一条无重点且分段光滑不经过原点$O(0,0)$的封闭曲线的逆时针方向。

六、（9 分）设对任意$x, y, f(x)$满足方程$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$，且$f'(0)$存在，求$f(x)$。

七、（8 分）求级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^{2n+1}}{2n+1}$的收敛区间。

微信公众号：五角场情报站

## 高等数学（下册）考试试卷（二）

1、设$2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$，则$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$____。

2、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{3-\sqrt{9+xy}}{xy}=$_____。

3、设$I=\int_0^2 dx\int_x^{2x}f(x,y)dy$，交换积分次序后，$I=$_____。

4、设$f(u)$为可微函数，且$f(0)=0$, 则$\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{1}{\pi t^3}\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}f(\sqrt{x^2+y^2})d\sigma=$_____。

5、设$L$为取正向的圆周$x^2+y^2=4$，则曲线积分

$\oint_L y(ye^x+1)dx+(2ye^x-x)dy=$_____。

6、设$\vec{A}=(x^2+yz)\vec{i}+(y^2+xz)\vec{j}+(z^2+xy)\vec{k}$，则$div\vec{A}=$_____。

7、通解为$y=c_1e^x+c_2e^{-2x}$的微分方程是_____。

8、设$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0<x<\pi\end{cases}$，则它的 Fourier 展开式中的$a_n=$_____。



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）。

1、设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则在点（0，0）处（　　）

（A）连续且偏导数存在；　　（B）连续但偏导数不存在；

（C）不连续但偏导数存在；　　（D）不连续且偏导数不存在。

2、设 $u(x,y)$ 在平面有界区域 D 上具有二阶连续偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0 \quad 及 \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

则（　　）

（A）最大值点和最小值点必定都在 D 的内部；

（B）最大值点和最小值点必定都在 D 的边界上；

（C）最大值点在 D 的内部，最小值点在 D 的边界上；

（D）最小值点在 D 的内部，最大值点在 D 的边界上。

3、设平面区域 D：$(x-2)^2+(y-1)^2\le 1$，若 $I_1=\iint\limits_D (x+y)^2 d\sigma$，$I_2=\iint\limits_D (x+y)^3 d\sigma$

则有（　　）

（A）$I_1<I_2$；　（B）$I_1=I_2$；　（C）$I_1>I_2$；　（D）不能比较。

4、设 $\Omega$ 是由曲面 $z=xy, y=x, x=1$ 及 $z=0$ 所围成的空间区域，则 $\iiint\limits_\Omega xy^2z^3 dxdydz$ =（　　）

（A）$\dfrac{1}{361}$；　（B）$\dfrac{1}{362}$；　（C）$\dfrac{1}{363}$；　（D）$\dfrac{1}{364}$。

5、设 $f(x,y)$ 在曲线弧 $L$ 上有定义且连续，$L$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(\alpha\le t\le\beta)$，其中 $\varphi(t),\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有一阶连续导数，且 $\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)\neq 0$，则曲线积分 $\int_L f(x,y)ds$ =（　　）

(A) $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))dt$；　(B) $\int_\beta^\alpha f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt$；

(C) $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt$；　(D) $\int_\beta^\alpha f(\varphi(t),\psi(t))dt$。

6、设 $\Sigma$ 是取外侧的单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$，则曲面积分

$$\iint\limits_\Sigma xdydz+ydzdx+zdxdy \text{ =（　　）}$$

(A) 0；　(B) $2\pi$；　(C) $\pi$；　(D) $4\pi$。

7、下列方程中，设 $y_1,y_2$ 是它的解，可以推知 $y_1+y_2$ 也是它的解的方程是（　　）

(A) $y'+p(x)y+q(x)=0$；　(B) $y''+p(x)y'+q(x)y=0$；



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(C) $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$；　　(D) $y''+p(x)y'+q(x)=0$。

8、设级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$为一交错级数，则（　　）

(A)该级数必收敛；　　(B)该级数必发散；

(C)该级数可能收敛也可能发散；　(D)若$a_n\to 0$ $(n\to 0)$，则必收敛。

三、求解下列问题（共计 15 分）

1、（8 分）求函数$u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$在点 A（0，1，0）沿 A 指向点 B（3，-2，2）的方向的方向导数。

2、（7 分）求函数$f(x,y)=x^2y(4-x-y)$在由直线$x+y=6,y=0,x=0$所围成的闭区域 D 上的最大值和最小值。

四、求解下列问题（共计 15 分）

1、（7 分）计算$I=\iiint_{\Omega}\frac{dv}{(1+x+y+z)^3}$，其中$\Omega$是由$x=0,y=0,z=0$及$x+y+z=1$所围成的立体域。

2、（8 分）设$f(x)$为连续函数，定义$F(t)=\iiint_{\Omega}[z^2+f(x^2+y^2)]dv$，其中$\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\le z\le h,x^2+y^2\le t^2\}$，求$\frac{dF}{dt}$。

五、求解下列问题（15 分）

1、（8 分）求$I=\int_L(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-m)dy$，其中$L$是从 A（a，0）经$y=\sqrt{ax-x^2}$到 O（0，0）的弧。

2、（7 分）计算$I=\iint_{\Sigma}x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$，其中$\Sigma$是$x^2+y^2=z^2(0\le z\le a)$的外侧。

六、（15 分）设函数$\varphi(x)$具有连续的二阶导数，并使曲线积分$\int_L[3\varphi'(x)-2\varphi(x)+xe^{2x}]ydx+\varphi'(x)dy$与路径无关，求函数$\varphi(x)$。

## 高等数学（下册）考试试卷（三）

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、设$u=\int_{xz}^{yz}e^{t^2}dt$，则$\frac{\partial u}{\partial z}=$_____。

2、函数$f(x,y)=xy+\sin(x+2y)$在点（0，0）处沿$\vec{l}=(1,2)$的方向导数



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=$_____。

3、设$\Omega$为曲面$z=1-x^2-y^2, z=0$所围成的立体，如果将三重积分$I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv$化为先对$z$再对$y$最后对$x$三次积分，则I=_____。

4、设$f(x,y)$为连续函数，则$I=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{1}{\pi t^2}\iint_D f(x,y)d\sigma=$_____，其中$D: x^2+y^2\le t^2$。

5、$\oint_L (x^2+y^2)ds=$_____，其中$L: x^2+y^2=a^2$。

6、设$\Omega$是一空间有界区域，其边界曲面$\partial\Omega$是由有限块分片光滑的曲面所组成，如果函数$P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$在$\Omega$上具有一阶连续偏导数，则三重积分与第二型曲面积分之间有关系式：_____，该关系式称为_____公式。

7、微分方程$y''-6y'+9y=x^2-6x+9$的特解可设为$y^*=$_____。

8、若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$发散，则$p$_____。

二、选择题（每小题2分，共计16分）

1、设$f_x'(a,b)$存在，则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x+a,b)-f(a-x,b)}{x}=$（　　）

（A）$f_x'(a,b)$；（B）0；（C）$2f_x'(a,b)$；（D）$\frac{1}{2}f_x'(a,b)$。

2、设$z=x^{y^2}$，结论正确的是（　　）

（A）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}>0$；　　（B）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=0$；

（C）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}<0$；　　（D）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\neq 0$。

3、若$f(x,y)$为关于$x$的奇函数，积分域D关于$y$轴对称，对称部分记为$D_1, D_2$，$f(x,y)$在D上连续，则$\iint_D f(x,y)d\sigma=$（　　）

（A）0；（B）$2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma$；（C）$4\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma$；（D）$2\iint_{D_2} f(x,y)d\sigma$。

4、设$\Omega$：$x^2+y^2+z^2\le R^2$，则$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dxdydz=$（　　）

（A）$\frac{8}{3}\pi R^5$；　　（B）$\frac{4}{3}\pi R^5$；　　（C）$\frac{8}{15}\pi R^5$；　　（D）$\frac{16}{15}\pi R^5$。

5、设在$xoy$面内有一分布着质量的曲线$L$，在点$(x,y)$处的线密度为$\rho(x,y)$，则曲线弧$L$的重心的$x$坐标$\bar{x}$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

为（　　）

（A）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L x\rho(x,y)ds$；　（B）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L x\rho(x,y)dx$；

（C）$\bar{x}=\int_L x\rho(x,y)ds$；　（D）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L xds$，　其中M为曲线弧$L$的质量。

6、设$\Sigma$为柱面$x^2+y^2=1$和$x=0,y=0,z=1$在第一卦限所围成部分的外侧，则　曲面积分$\iint_\Sigma y^2zdxdy+xzdydz+x^2ydxdz=$（　　）

（A）0；　（B）$-\frac{\pi}{4}$；　（C）$\frac{5\pi}{24}$；　（D）$\frac{\pi}{4}$。

7、方程$y''-2y'=f(x)$的特解可设为（　　）

（A）$A$，若$f(x)=1$；　（B）$Ae^x$，若$f(x)=e^x$；

（C）$Ax^4+Bx^3+Cx^2+Dx+E$，若$f(x)=x^2-2x$；

（D）$x(A\sin 5x+B\cos 5x)$，若$f(x)=\sin 5x$。

8、设$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1 & 0<x\le\pi\end{cases}$，则它的Fourier展开式中的$a_n$等于（　）

（A）$\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]$；　（B）0；　（C）$\frac{1}{n\pi}$；　（D）$\frac{4}{n\pi}$。

三、（12分）设$y=f(x,t)$，　$t$为由方程　$F(x,y,t)=0$　确定的$x,y$的函数，其中$f,F$具有一阶连续偏导数，求$dy/dx$。

四、（8分）在椭圆$x^2+4y^2=4$上求一点，使其到直线$2x+3y-6=0$的距离最短。

五、（8分）求圆柱面$x^2+y^2=2y$被锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$和平面$z=0$割下部分的面积A。

六、（12分）计算$I=\iint_\Sigma xyzdxdy$，其中$\Sigma$为球面　$x^2+y^2+z^2=1$　的$x\ge 0,y\ge 0$部分的外侧。

七、（10分）设$\frac{df(\cos x)}{d(\cos x)}=1+\sin^2 x$，求$f(x)$。

八、（10分）将函数$f(x)=\ln(1+x+x^2+x^3)$展开成$x$的幂级数。



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 高等数学（下册）考试试卷（一）参考答案

一、1、当$0<a<1$时，$0<x^2+y^2\le 1$；当$a>1$时，$x^2+y^2\ge 1$；

2、负号；　3、$\iint\limits_D d\sigma=\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e+1-y}dx$；　$3/2$；　4、$\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt$；

5、$180\pi$；　6、$\sin\dfrac{y}{x}=Cx$；

7、$y=C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x+C_3e^{\sqrt{2}x}+C_4e^{-\sqrt{2}x}$；　8、1；

二、1、D；　2、D；　3、C；　4、B；　5、D；　6、B；　7、A；　8、C；

三、1、$\dfrac{\partial u}{\partial x}=f_1'+yf_2'$；$\dfrac{\partial u}{\partial y}=xg'(x+xy)$；

2、$\dfrac{\partial u}{\partial x}=f(x+t)-f(x-t)$；$\dfrac{\partial u}{\partial t}=f(x+t)+f(x-t)$；

四、1、$\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy=\int_0^2 dy\int_0^y e^{-y^2}dx=\int_0^2 ye^{-y^2}dy=\dfrac{1}{2}(1-e^{-4})$；

2、$I\overset{\text{柱面坐标}}{=}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}dr\int_1^2 r^3dz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\sqrt{2}}^2 dr\int_{\frac{1}{2}r^2}^2 r^3dz=\dfrac{14}{3}\pi$；

五、令$P=-\dfrac{y}{x^2+y^2},Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$　则$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，$(x,y)\ne(0,0)$；

于是①当$L$所围成的区域D中不含O（0，0）时，$\dfrac{\partial P}{\partial y},\dfrac{\partial Q}{\partial x}$在D内连续。所以由Green公式得：I=0；②当$L$所围成的区域D中含O（0，0）时，$\dfrac{\partial P}{\partial y},\dfrac{\partial Q}{\partial x}$在D内除O（0，0）外都连续，此时作曲线$l^+$为$x^2+y^2=\varepsilon^2(0<\varepsilon<1)$，逆时针方向，并假设$D^*$为$L^+$及$l^-$所围成区域，则

$$I=\oint_{L^+}-\oint_{l^+}+\oint_{l^+}=\oint_{L^++l^-}+\oint_{l^+}\ \underline{\underline{Green公式}}\iint_{D^*}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy+\oint_{x^2+y^2=\varepsilon^2}=2\pi$$

六、由所给条件易得：

$$f(0)=\frac{2f(0)}{1-f^2(0)}\Rightarrow f(0)=0$$

又$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\dfrac{f(x)+f(\Delta x)}{1-f(x)f(\Delta x)}-f(x)}{\Delta x}$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(\Delta x)}\cdot\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x} = f'(0)[1+f^2(x)]$$

即 $\dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)} = f'(0)$

$\therefore \arctan f(x) = f'(0)\cdot x + c$ 即 $f(x) = \tan[f'(0)x + c]$

又 $f(0) = 0$ 即 $c = k\pi, k\in Z$ $\therefore f(x) = \tan(f'(0)x)$

七、令 $x-2=t$，考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{t^{2n+1}}{2n+1}$

$$\Theta \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{t^{2n+3}}{2n+3}}{\frac{t^{2n+1}}{2n+1}}\right| = t^2$$

$\therefore$ 当 $t^2<1$ 即 $|t|<1$ 时，亦即 $1<x<3$ 时所给级数绝对收敛；

当 $|t|<1$ 即 $x>3$ 或 $x<1$ 时，原级数发散；

当 $t=-1$ 即 $x=1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{1}{2n+1}$ 收敛；

当 $t=1$ 即 $x=3$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{1}{2n+1}$ 收敛；

$\therefore$ 级数的半径为 R=1，收敛区间为[1，3]。

微信公众号：五角场情报站

## 高等数学（下册）考试试卷（二）参考答案

一、1、1； 2、-1/6； 3、$\int_0^2 dy\int_{y/2}^{y} f(x,y)dx + \int_2^4 dy\int_{y/2}^{2} f(x,y)dx$ ； 4、$\dfrac{2}{3}f'(0)$；

5、$-8\pi$； 6、$2(x+y+z)$； 7、$y''+y'-2y=0$； 8、0；

二、1、C； 2、B； 3、A； 4、D； 5、C； 6、D； 7、B； 8、C；

三、1、函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 A（1，0，1）处可微，且



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=1/2;$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=0;$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=1/2$$

而$\vec{l}=\overrightarrow{AB}=(2,-2,1)$,所以$\vec{l}^{\circ}=(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$,故在 A 点沿$\vec{l}=\overrightarrow{AB}$方向导数为:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_A=\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A\cdot\cos\alpha+\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A\cdot\cos\beta+\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A\cdot\cos\gamma$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+0\cdot(-\frac{2}{3})+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=1/2.$$

2、由$\begin{cases}f_x'=2xy(4-x-y)+xy(-1)=0\\ f_y=x^2(4-x+2y)=0\end{cases}$得 D 内的驻点为$M_0(2,1)$,且$f(2,1)=4$,

又$f(0,y)=0,f(x,0)=0$

而当$x+y=6,x\geq 0,y\geq 0$时，$f(x,y)=2x^3-12x^2\quad(0\leq x\leq 6)$

令$(2x^3-12x^2)'=0$得$x_1=0,x_2=4$

于是相应$y_1=6,y_2=2$且$f(0,6)=0,f(4,2)=-64.$

$\therefore f(x,y)$在 D 上的最大值为$f(2,1)=4$，最小值为$f(4,2)=-64.$

四、1、$\Omega$的联立不等式组为$\Omega:\begin{cases}0\leq x\leq 1\\ 0\leq y\leq x-1\\ 0\leq z\leq 1-x-y\end{cases}$

所以$I=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}\frac{dz}{(1++x+y+z)^3}$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}[\frac{1}{(1+x+y)^2}-\frac{1}{4}]dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1(\frac{1}{x+1}-\frac{3-x}{4})dx=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{5}{16}$$

2、在柱面坐标系中

$$F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t dr\int_0^h[z^2+f(r^2)]r\,dz=2\pi\int_0^t[hf(r^2)r+\frac{1}{3}h^3r]dr$$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

所以

$$\frac{dF}{dt}=2\pi[hf(t^2)t+\frac{1}{3}h^3t]=2\pi ht[f(t^2)+\frac{1}{3}h^2]$$

五、1、连接$\vec{OA}$，由*Green*公式得：

$$I=\int_L+\int_{\vec{OA}}-\int_{\vec{OA}}=\oint_{L+\vec{OA}}-\int_{\vec{OA}}$$

$$\overset{Green公式}{=}\iint_{x^2+y^2\le ax,y\ge 0}(e^x\cos y-e^x\cos y+m)dxdy+0$$

$$=\frac{1}{8}m\pi a^2$$

2、作辅助曲面$\Sigma_1:\begin{cases}z=a\\x^2+y^2\le a^2\end{cases}$，上侧，则由 Gauss 公式得：

$$I=\iint_{\Sigma}+\iint_{\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$$

$$=\iiint_{x^2+y^2\le z^2,0\le z\le a}2(x+y+z)dxdydz-\iint_{x^2+y^2\le a^2}a^2dxdy$$

$$=2\int_0^a dz\iint_{x^2+y^2\le z^2}zdxdy-\pi a^4$$

$$=2\int_0^a\pi z^3dz-\pi a^4=-\frac{1}{2}\pi a^4$$

六、由题意得：$3\varphi'(x)-2\varphi(x)+xe^{2x}=\varphi''(x)$

即$\varphi''(x)-3\varphi'(x)+2\varphi(x)=xe^{2x}$

特征方程$r^2-3r+2=0$，特征根$r_1=1,\quad r_2=2$

对应齐次方程的通解为：$y=c_1e^x+c_2e^{2x}$

又因为$\lambda=2$是特征根。故其特解可设为：$y^*=x(Ax+B)e^{2x}$

代入方程并整理得：$A=\frac{1}{2},\quad B=-1$

即 $y^*=\frac{1}{2}x(x-2)e^{2x}$

故所求函数为：$\varphi(x)=c_1e^x+c_2e^{2x}+\frac{1}{2}x(x-2)e^{2x}$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

一、1、$ye^{y^2z^2}-xe^{x^2z^2}$； 2、$\sqrt{5}$； 3、$\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{0}^{1-x^2-y^2}f(x,y,z)dz$；

4、$f(0,0)$； 5、$2\pi a^3$； 6、$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\oiint_{\partial\Omega^+}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$，

*Gauss* 公式； 7、$Ax^2+Bx+C$ 8、$P\le 0$。

二、1、C； 2、B； 3、A； 4、C； 5、A； 6、D； 7、B； 8、B

三、由于$dy=f_x'(x,t)dx+f_t'(x,t)dt$，$F_x'dx+F_y'dy+F_t'dt=0$

由上两式消去$dt$，即得：$\frac{dy}{dx}=\frac{f_x'\cdot F_t'-f_t'F_x'}{F_t'+f_t'F_y'}$

四、设$(x,y)$为椭圆$x^2+4y^2=4$上任一点，则该点到直线$2x+3y-6=0$的距离为

$d=\frac{|6-2x-3y|}{\sqrt{13}}$；令$L=(6-2x-3y)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$，于是由：

$$\begin{cases}L_x=-4(6-2x-3y)+2\lambda x=0\\L_y=-6(6-2x-3y)+8\lambda y=0\\L_\lambda=x^2+4y^2-4=0\end{cases}$$

得条件驻点：$M_1(\frac{8}{3},\frac{3}{5}),M_2(-\frac{8}{5},\frac{3}{5}),M_3(-\frac{8}{5},-\frac{3}{5}),M_4(\frac{8}{5},-\frac{3}{5})$

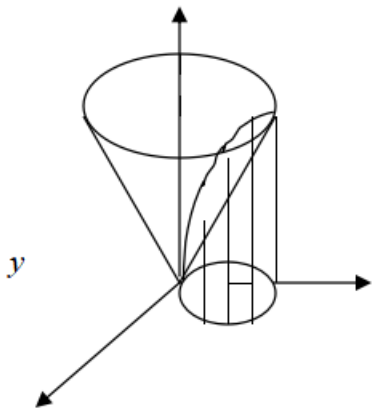
依题意，椭圆到直线一定有最短距离存在，其中$d_{\min}=\frac{|6-2x-3y|}{\sqrt{13}}\Big|_{M_1}=\frac{\sqrt{13}}{13}$即为所求。

五、曲线$\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\x^2+y^2=2y\end{cases}$在$yoz$面上的

投影为$\begin{cases}z^2=2y & (0\le y\le z)\\x=0\end{cases}$

于是所割下部分在$yoz$面上的投影域为：

$D_{yz}:\begin{cases}0\le y\le 2\\0\le z\le\sqrt{2y}\end{cases}$，




由图形的对称性，所求面积为第一卦限部分的两倍。

$$A=2\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+(\frac{\partial x}{\partial y})^2+(\frac{\partial x}{\partial z})^2}\,d\sigma$$

$$=2\iint_{D_{yz}}\frac{dydz}{\sqrt{2y-y^2}}=2\int_1^2dy\int_0^{\sqrt{2y}}\frac{dz}{\sqrt{2y-y^2}}=8$$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

六、将 $\Sigma$ 分为上半部分 $\Sigma_1: z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 和下半部分 $\Sigma_2: z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$，

$\Sigma_1, \Sigma_2$ 在面 $xoy$ 上的投影域都为：$D_{xy}: x^2+y^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0,$

于是：$\iint\limits_{\Sigma_1} xyzdxdy = \iint\limits_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2-y^2}dxdy$

$$\overset{\text{极坐标}}{=} \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \rho^2 \sin\theta\cos\theta \cdot \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho = \frac{1}{15};$$

$$\iint\limits_{\Sigma_2} xyzdxdy = \iint\limits_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})(-dxdy) = \frac{1}{15},$$

$$\therefore I = \iint\limits_{\Sigma_1} + \iint\limits_{\Sigma_2} = \frac{2}{15}$$

七、因为 $\dfrac{df(\cos x)}{d(\cos x)} = 1 = \sin^2 x$，即 $f'(\cos x) = 1 + \sin^2 x$

所以 $f'(x) = 2 - x^2$　　$\therefore f(x) = 2x - \dfrac{1}{3}x^3 + c$

八、$\Theta\ f(x) = \ln[(1+x)(1+x^2)] = \ln(1+x) + \ln(1+x^2)$

又 $\ln(1+u) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n} u^n, u \in (-1,1]$

$$\therefore f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n}, x \in (-1,1]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n (1+x^n), \quad x \in (-1,1]$$

微信公众号：五角场情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】